V APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI COMUNICAZIONI: ELABORAZIONE DEL SEGNALE

Settembre 2026

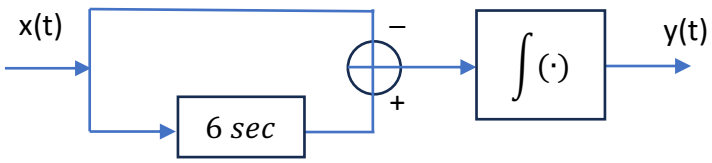
NOME _____

COGNOME _____

- ***Indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.***
- ***Consegnare solo i fogli del test*** *con le soluzioni riportate negli spazi assegnati. E' possibile svolgere calcoli su fogli separati, che però NON vanno consegnati e NON saranno presi in considerazione nella correzione.*
- *Le soluzioni delle domande aperte devono riportare i risultati ottenuti e i* ***passaggi principali per comprendere il procedimento seguito****.*
- *Per le domande a risposta multipla* ***marcare solo le affermazioni ritenute vere****. Determinano* ***punteggio negativo*** *le affermazioni vere non marcate e le affermazioni false marcate. Per saltare l'intero esercizio selezionare "preferisco non rispondere" (punteggio zero), in caso contrario le affermazioni non marcate verranno considerate come false.*
- ***Punteggi****: le 5 domande a risposta aperta valgono 5 punti ognuna; le 3 domande a risposta multipla valgono 2 punti ognuna, secondo il seguente schema:*
  - *4 risposte giuste: 2 punti*
  - *3 risposte giuste 1 punto*
  - *2 risposte giuste 0.5 punti*
  - *1 risposta giusta -0.5 punti*
  - *0 risposte giuste -1 punti*

---

1. Sia dato il sistema LTI rappresentato dal seguente schema a blocchi:



Si chiede di:

- Calcolare la risposta impulsiva h(t) e la risposta in frequenza H(f) del sistema
- Calcolare l'uscita y(t) in corrispondenza di un ingresso $x(t) = \Pi\left(\frac{t}{6}\right)$

Poniamo x(t)=δ(t), avremo:

$$y(t) = h(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(t-6) - \delta(t)dt = u(t-6) - u(t) = -\Pi\left(\frac{t-3}{6}\right)$$

Di conseguenza avremo: $H(f) = \Im\{h(t)\} = 6sinc(6f)e^{-j2\pi 3f}$

Dato il segnale di ingresso x(t), y(t) sarà la convoluzione tra x(t) e h(t):

$$y(t) = x(t) * h(t) = -\Pi\left(\frac{t}{6}\right) * \Pi\left(\frac{t-3}{6}\right) = -6\Lambda\left(\frac{t-3}{6}\right)$$

2. Un segnale analogico x(t) con frequenza massima W=30 kHz, si vuole digitalizzare il segnale applicando un quantizzatore uniforme a 500 livelli. Per ricostruire il segnale analogico si ha a disposizione solo un filtro LPF ideale con frequenza di taglio a 40kHz. Quanto vale la bitrate minima della sequenza x[n] generata dal convertitore A/D?

Idealmente potremmo campionare alla frequenza di Nyquist di 60KHz, tuttavia in questo caso la prima replica sarebbe esattamente adiacente e il filtro di ricostruzione genererebbe aliasing. Per evitarlo, occorre che la prima replica parta a 40KHz, ovvero sia posizionata a 60+10=70KHz, che sarà la frequenza di campionamento minima.
Il quantizzatore a 500 livelli richiederà 9 bit/campione (max 512 livelli)

La bitrate minima sarà quindi: $70x10^3x9 = 0.63x10^6$ bps = 0.63 Mbps

3. Un sistema prende in ingresso il segnale x(t) e restituisce in uscita il segnale $y(t) = 5x(2t)$. Dato un segnale x(t) il cui spettro è $X(f) = \Pi(f/W)$, si chiede di calcolare lo spettro Y(f) del segnale in uscita dal sistema.

Il sistema dato non è lineare tempo-invariante, quindi non possiamo calcolarne la h(t) e/o la H(f). Questo non impedisce tuttavia di rispondere alla domanda. Possiamo calcolare l'uscita nel tempo e poi trasformarla o agire direttamente in frequenza. Avendo già la X(f) forse conviene quest'ultima strada:

$X(f) = \Pi(f/W)$

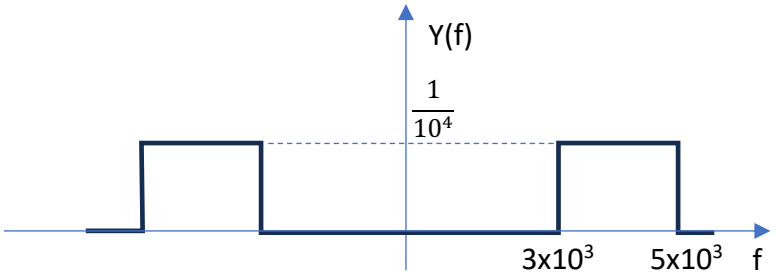
L'amplificazione produce un analogo fattore moltiplicativo sullo spettro
Il fattore di scala produce un fattore moltiplicativo e un riscalamento inversi
Avremo quindi:

$Y(f) = 5\frac{1}{2}\Pi(f/2W)$

4. Il segnale $x(t) = 1 + sinc(10^4 t)$ passa in un filtro passa-alto ideale con frequenza di taglio $f_{HP} = 3$ KHz e ampiezza unitaria nella banda passante. Calcolare l'energia del segnale filtrato.

Conviene ragionare in frequenza.
Lo spettro di x(t) sarà $X(f) = \delta(f) + \frac{1}{10^4}\Pi\left(\frac{f}{10^4}\right)$, ovvero un impulso nell'origine sommato ad un rettangolo tra -5 e +5 KHz.

Il filtro cancella l'impulso e lascia passare solo la parte del rettangolo tra 3 e 5 KHz, sia positive che negative.



L'energia del segnale in uscita sarà quindi $E_y = 2 \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot \frac{1}{10^8} = 40\ \mu J$

5. Dato il segnale bidimensionale discreto x[n,m] e il kernel di convoluzione h[k,l] sotto definiti, calcolare il valore del segnale filtrato y[n,m] nella 4 posizioni centrali in cui c'è piena sovrapposizione tra segnale e filtro

$$x[n,m] = \begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 0 & 2 & 4 & 3 \end{matrix} \qquad h[k,l] = \begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{matrix}$$

Occorre ricordarsi di specularizzare il filtro. Date le simmetrie, si invertono solo i segni.
Il filtro ha quindi come risultato per ogni punto di applicazione la differenza tra la somma dei 5 valori inferiori e quella tra i 5 valori superiori. Per i 4 punti richiesti si ottiene:

$$\begin{matrix} 5 & 4 \\ 5 & 5 \end{matrix}$$

6. Con riferimento alla sequenza $y[n] = x[n] \circledast h[n]$, marcare le affermazioni tra le seguenti che sono ritenute vere:

- ☐ y[n] equivale alla convoluzione lineare tra x[n] e h[n] purché si applichi lo zero padding alla sequenza più breve per farne corrispondere la lunghezza all'altra
- ☐ posto che x[n] sia un segnale discreto e h[n] un filtro discreto, y[n] coincide con la sequenza filtrata
- ☒ y[n] è un segnale discreto periodico
- ☒ y[n] può essere ottenuto anche anti-trasformando lo spettro Y[k]=X[k] H[k]
- ☐ Preferisco non rispondere

7. Il segnale a durata finita x(t) viene moltiplicato per il segnale sinusoidale $y(t)=\cos 2\pi f_0 t$, producendo il segnale w(t). Con riferimento a quest'ultimo, marcare le affermazioni ritenute corrette:

- ☐ w(t) è un segnale di potenza
- ☐ w(t) è un segnale periodico
- ☒ w(t) ha una larghezza di banda maggiore di x(t)
- ☐ w(t) può essere ottenuto tramite un opportuno sistema LTI applicato a x(t)
- ☐ Preferisco non rispondere

8. Dato un segnale x(t) di banda 30KHz

- ☐ È possibile campionarlo senza aliasing a 20 KHz previo filtraggio LPF con frequenza di taglio a 20 KHz
- ☐ La sua digitalizzazione richiede un quantizzatore con più livelli rispetto ad un segnale di banda 15KHz
- ☐ La sua digitalizzazione produrrà sempre una bitrate maggiore rispetto ad un segnale di banda 15 KHz
- ☒ Prima di convertirlo in segnale digitale è opportuno filtrarlo con un LPF a 30 Khz
- ☐ Preferisco non rispondere